

# Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều

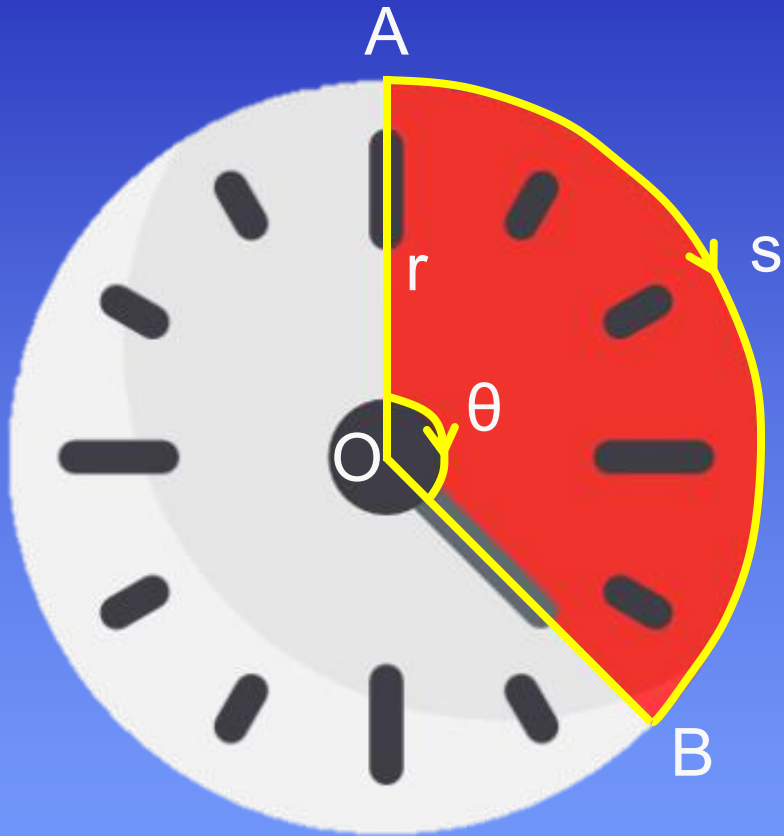


# 01

## Mô tả chuyển động tròn



Để xác định vị trí của vật chuyển động tròn, ta dựa vào quãng đường đi  $s$  (độ dài cung tròn) hoặc độ dịch chuyển góc  $\theta$  (góc ở tâm chắn cung  $s$ )



- Mối quan hệ giữa  $s$ ,  $\theta$  và  $r$ :

$$\theta = \frac{s}{r}$$

- Trong Vật lí, ta thường dùng đơn vị góc là radian (rad), ta có:

$$360^\circ = 2\pi \text{ (rad)}$$

$$180^\circ = \pi \text{ (rad)}$$

- Để đổi từ độ sang rad ta nhân cho

$$\frac{\pi}{180}$$



1. Chứng minh rằng một radian là góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán  
đường tròn

Bài làm

- Ta có:  $\theta = \frac{s}{r}$

- Mà đề cho  $s = r$  nên  $\theta = \frac{r}{r} = 1$  ( )



2. Tính quãng đường đi được khi vật chuyển động tròn có độ dịch chuyển  
1 rad, biết bán kính đường tròn là 2 m

Hướng dẫn

Bài làm

- Quãng đường đi được:

$$\theta = \frac{s}{r} \Rightarrow s = \theta r$$

- Quãng đường đi được là:

$$s = \theta r = 1 \cdot 2 = 2 \text{ (m)}$$



3. Xét chuyển động của kim giờ đồng hồ. Tìm độ dịch chuyển góc của nó

độ và radian):

a) Trong mỗi giờ

b) Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ 30 phút

Hướng dẫn

Bài làm

- Một vòng đồng hồ là  $360^\circ$  tương ứng là 12 giờ  $\Rightarrow$  mỗi giờ tương ứng  $30^\circ$



a) Độ dịch chuyển góc trong mỗi giờ là:

$$\theta = \quad = \quad = \frac{\pi}{6} ( \quad )$$

b) Từ 12 giờ đến 15 giờ 30 phút mất 3,5 giờ nên độ dịch chuyển góc trong 3,5 giờ là:

$$\theta = \quad = \quad = \frac{\pi}{4} ( \quad )$$

# 02

## Chuyển động tròn đều Tốc độ và tốc độ góc



Chuyển động tròn đều là chuyển động của một vật theo quỹ đạo tròn với tốc độ không đổi. Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian

Tốc độ

$$= \frac{s}{t}$$

$$= \omega$$

Tốc độ góc

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$



$\omega$ : tốc độ góc (rad/s)

Chu kì (kí hiệu T) là thời gian để vật quay hết một vòng tròn. Tần số (kí hiệu f) là số vòng vật đi được trong một giây

Chu kì

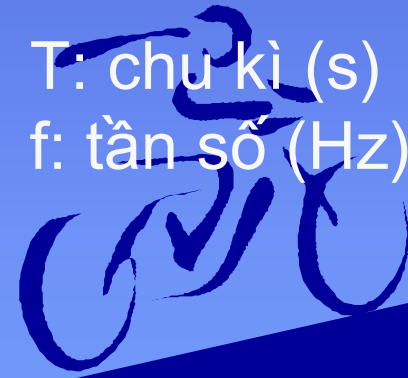
Tần số

$$= \frac{\pi}{\omega}$$

$$= \frac{1}{T}$$



T: chu kì (s)  
f: tần số (Hz)







4. Dựa vào việc quan sát chuyển động của kim giây quay đều trong đồng

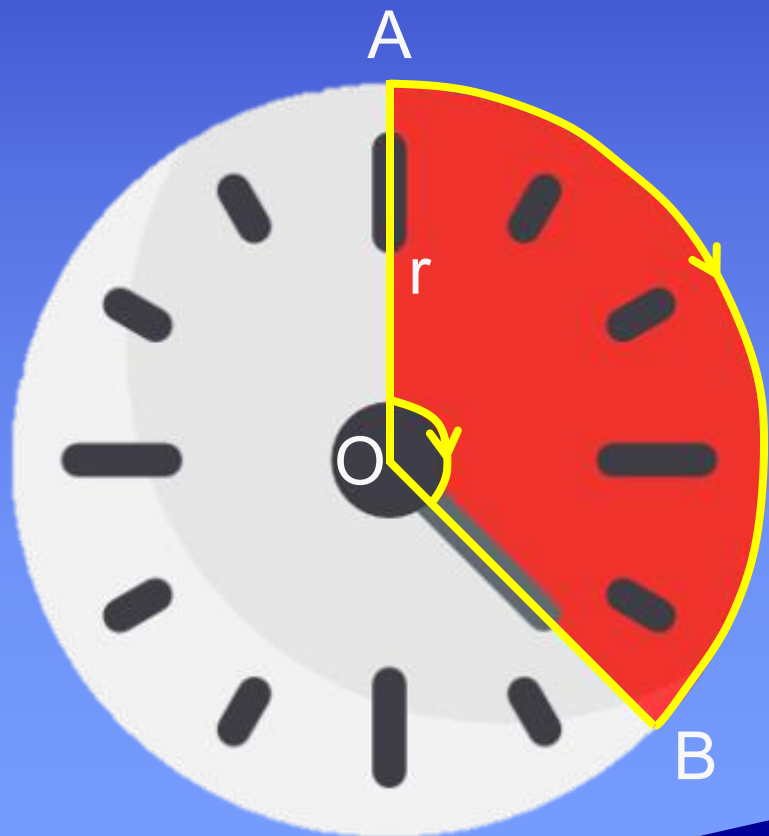
hỏi:

- a) So sánh tốc độ của các điểm khác nhau trên kim
- b) So sánh độ dịch chuyển góc trong cùng khoảng thời gian của các điểm

khác nhau trên kim

Hướng dẫn

Bài làm



- a) Tốc độ của các điểm khác nhau trên kim là khác nhau, càng về phía đầu kim thì tốc độ càng lớn
- b) Mọi điểm trên kim đều có độ dịch chuyển góc giống nhau trong cùng khoảng thời gian





## 5. Hãy tính tốc độ góc của kim giờ và kim phút của đồng hồ

Hướng dẫn

- Tốc độ góc:  $\omega = \frac{\theta}{t}$



Bài làm

- Kim giờ có thời gian quay một vòng là 12 giờ nên:

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{12 \times 3600} = \quad - \quad ( \quad )$$

- Kim phút có thời gian quay một vòng là 60 phút nên:

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{60 \times 60} = \quad - \quad ( \quad )$$



6. Roto trong một tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình quay 125 vòng phút. Hãy tính tốc độ góc của roto này theo đơn vị rad/s

Hướng dẫn

Bài làm

- Tốc độ góc:

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

- Tốc độ góc của roto này là:

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{\pi}{1} = \quad \left( \quad \right)$$





7. Biết chiều dài kim phút và kim giây của một chiếc đồng hồ lần lượt là 4 cm và

5 cm. Hãy tính:

a) Tỉ số chu kì quay của hai kim

b) Tỉ số tốc độ của đầu kim phút và đầu kim giây

Bài làm

a) Kim phút quay 1 vòng hết 60 phút = 3600 s , kim giây quay 1 vòng hết 60 s

b) Tốc độ:  $v = \omega . r$

$$\omega = \frac{\pi}{\text{---}}$$



a) Tỉ số chu kì quay của hai kim là:

$$\text{---} = \text{---} = \text{---}$$

b) Tỉ số tốc độ của đầu hai kim là:

$$\text{---} = \frac{\omega}{\omega} = \frac{\pi}{\pi} = \text{---} = \text{---}$$



8. Xét một điểm nằm trên đường xích đạo trong chuyển động tự quay của

Đất. Biết bán kính Trái Đất tại xích đạo là 6400 km

a) Chu kì chuyển động của điểm đó

b) Tốc độ và tốc độ góc của điểm đó

Hướng dẫn

Bài làm

a) Trái Đất quay một vòng hết 24h

b) Tốc độ:

$$v = \omega \cdot r$$

- Tốc độ góc:

$$\omega = \frac{\pi}{24 \cdot 3600}$$

a) Chu kì chuyển động của điểm đó là:

$$T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$$

b) Tốc độ góc của điểm đó là:

$$\omega = \frac{\pi}{T} = \frac{\pi}{86400} = \dots \text{ (rad/s)}$$

- Tốc độ của điểm đó là:

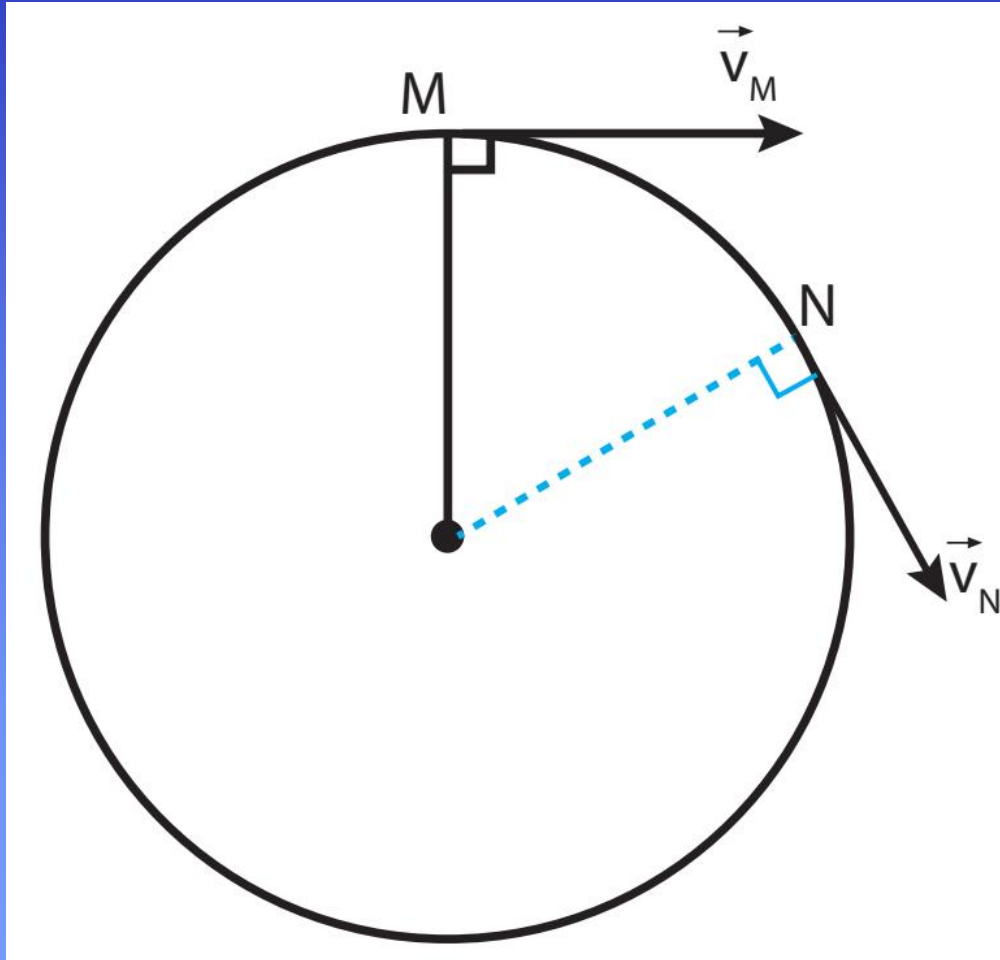
$$\begin{aligned} v &= \omega \cdot r = 7,27 \cdot 10^{-5} \cdot 6400000 \\ &= 465,28 \text{ (m/s)} \end{aligned}$$

03

# Vận tốc trong chuyển động tròn đều



Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi (vì vectơ vận tốc có phương trùng với tiếp tuyến của đường tròn)

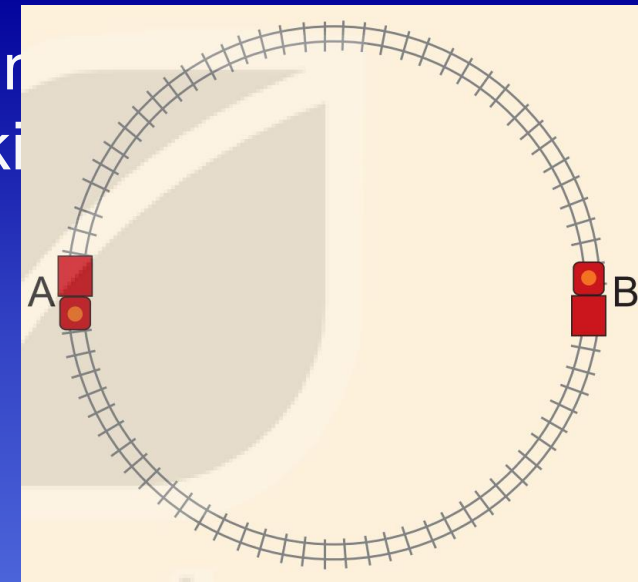


Vectơ vận tốc trong  
chuyển động tròn





9. Một xe đồ chơi chạy với tốc độ không đổi  $0,2 \text{ m/s}$  trên một đường ray tròn tâm O, đường kính AB theo chiều kim đồng hồ. Xác định sự thay đổi vận tốc khi xe đi từ A đến B



### Hướng dẫn

- Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi

### Bài làm

- Khi xe đi từ A đến B:
  - + Độ lớn vận tốc không đổi bằng  $0,2 \text{ m/s}$
  - + Hướng của vận tốc luôn thay đổi

